arduino_k230注视方向

arduino_k230注视方向
k230和arduino通信
1. 实验前提
2. 实验接线
3. 主要代码讲解
4. 实验现象

k230和arduino通信

1. 实验前提

本教程使用的是arduino，对应例程路径为【14.export\arduino-K230\7.Arduino_k230_eye_gaze】。

k230要运行【14.export\CanmvIDE-K230\07.eye_gaze.py】程序才能开始实验，建议下载为离线运行程序。

需要用到的物品：

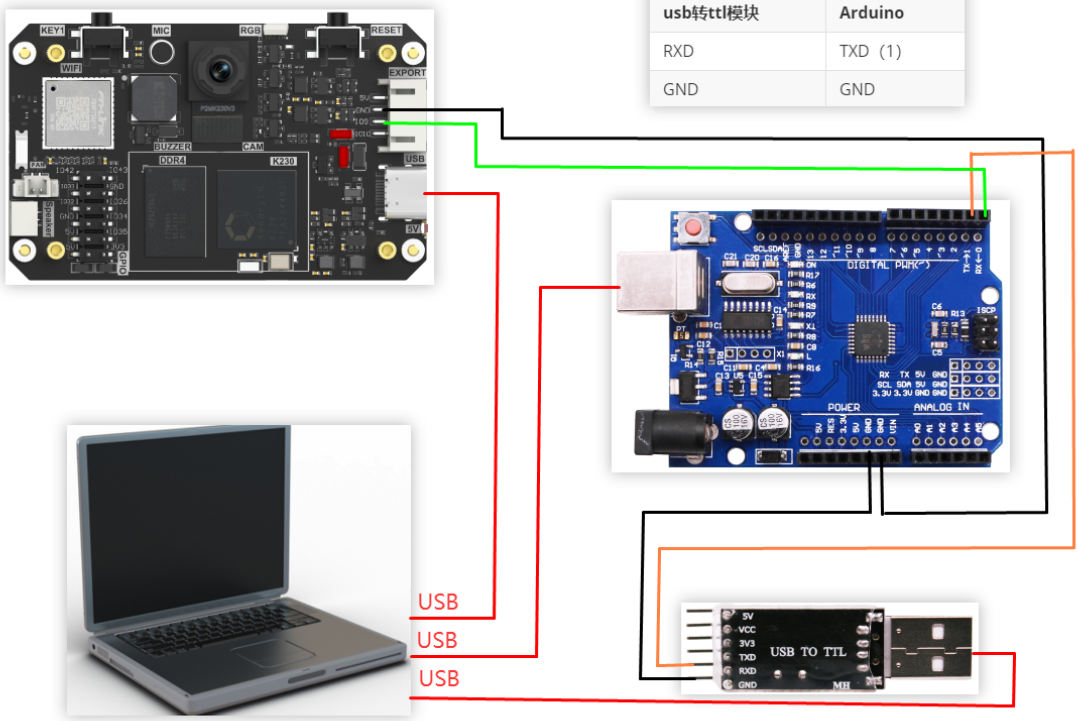
Windows系统电脑
arduino
usb转ttl模块
K230视觉模块(包含烧录好镜像的TF卡)
type-C数据线
连接线（杜邦线）

2. 实验接线

k230视觉模块	**Arduino**
GND	GND
TXD(IO9)	RXD（0）

usb转ttl模块	**Arduino**
RXD	TXD（1）
GND	GND

k230视觉模块	Arduino
GND	GND
TXD(IO9)	RXD（0）
usb转ttl模块	Arduino
RXD	TXD（1）
GND	GND



3. 主要代码讲解

```
void Pto_Data_Parse(uint8_t *data_buf, uint8_t num)
{
    uint8_t pto_head = data_buf[0];
    uint8_t pto_tail = data_buf[num-1];
    if (!(pto_head == PTO_HEAD && pto_tail == PTO_TAIL))
    {
        Serial.print("pto error:pto_head=0x");
    Serial.print(pto_head, HEX);
    Serial.print(" , pto_tail=0x");
    Serial.println(pto_tail, HEX);
        return;
    }
    uint8_t data_index = 1;
    uint8_t field_index[PTO_BUF_LEN_MAX] = {0};
    int i = 0;
    int values[PTO_BUF_LEN_MAX] = {0};
    for (i = 1; i < num-1; i++)
    {
        if (data_buf[i] == ',')
        {
            data_buf[i] = 0;
            field_index[data_index] = i;
            data_index++;
        }
    }

    for (i = 0; i < data_index; i++)
    {
```

```
        values[i] = Pto_Char_To_Int((char*)data_buf+field_index[i]+1);
    }

    uint8_t pto_len = values[0];

    if (pto_len != num)
    {
        Serial.print("pto_len error:");
    Serial.print(pto_len);
    Serial.print(" , data_len:");
    Serial.println(num);
        return;
    }
    uint8_t pto_id = values[1];
    if (pto_id != PTO_FUNC_ID)
    {
        Serial.print("pto_id error:");
    Serial.print(pto_id);
    Serial.print(" , func_id:");
    Serial.println(PTO_FUNC_ID);
        return;
    }
    int x0 = values[2];
    int y0 = values[3];
    int x1 = values[4];
    int y1 = values[5];

    Serial.print("eye:x0:");
    Serial.print(x0);
    Serial.print(", y0:");
    Serial.print(y0);
    Serial.print(", x1:");
    Serial.print(x1);
    Serial.print(", y1:");
    Serial.println(y1);


}
```

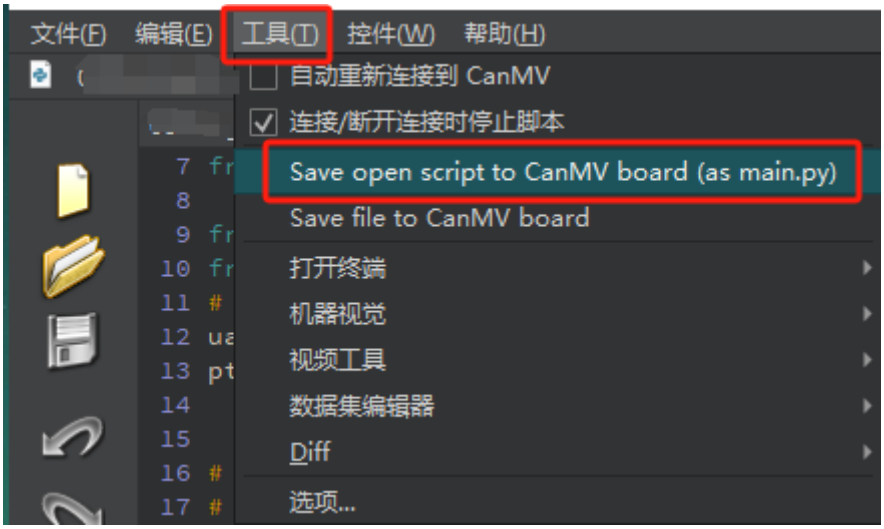
以上函数为解析K230数据的函数，只有符合特定协议才可以解析出对应的数据。

其中

- x0：是眼睛起始的横坐标
- y0：是眼睛起始的纵坐标
- x1：是注视方向的横坐标
- y1：是注视方向的纵坐标

4. 实验现象

1. 连接好线后，k230视觉模块脱机运行
   K230连接Canmv IDE后，打开对应程序，点击工具栏的 【Save open script to CanMV board (as main.py)】，然后重启K230。



2. arduino上传例程的代码（**注意如果上传失败，把连接k230的arduino上的RXD接线先断开，上传成功后在插回去**）




```
#include "yb_protocol.h"

#define K230Serial  Serial

void setup()
{
  K230Serial.begin(115200);
  Pto_Clear_CMD_Flag();
}

void loop()
{

  while(K230Serial.available())
  {
    Pto_Data_Receive(K230Serial.read());
    Pto_Loop();
   }

}
```

3. 串口助手设置成如图的界面



4. 当K230摄像头画面识别到人脸时，串口助手就会打印出k230传输给arduino的信息。

其中

- x0：是眼睛起始的横坐标
- y0：是眼睛起始的纵坐标
- x1：是注视方向的横坐标
- y1：是注视方向的纵坐标

如下图所示

```
eye:x0:297, y0:212, x1:465, y1:197

[2025-04-30 11:46:34.549]# RECV ASCII>
eye:x0:302, y0:213, x1:475, y1:228

[2025-04-30 11:46:34.914]# RECV ASCII>
eye:x0:307, y0:211, x1:454, y1:209

[2025-04-30 11:46:35.260]# RECV ASCII>
eye:x0:314, y0:211, x1:483, y1:199

[2025-04-30 11:46:35.610]# RECV ASCII>
eye:x0:323, y0:198, x1:466, y1:189

[2025-04-30 11:46:35.991]# RECV ASCII>
eye:x0:336, y0:280, x1:466, y1:266

[2025-04-30 11:46:36.358]# RECV ASCII>
eye:x0:316, y0:235, x1:493, y1:248
```